

Ejercicio 1:

Sea $f(x) = \sqrt{x}$

1) $L(x) = f'(9) \cdot (x-9) + f(9)$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$= \frac{1}{6}x - \frac{3}{2} + 3$$

$$= \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

2) $L(9,2) = \frac{1}{6} \cdot 9,2 + \frac{3}{2}$

$$= 3,033$$

3) usando calculadora $\sqrt{9,2} = 3,033150$, es decir, un error casi nulo.

4) $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot dx$

Ejercicio 2:

Sea $V(r) = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

1) $dV = V'(r) \cdot dr$

$$= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3r^2$$

$$= 4\pi \cdot r^2 \cdot dr$$

2) $dV = 4\pi \cdot (10)^2 \cdot 0,1$

$$= 125,66 = 40\pi$$

Ejercicio 3:

Sea $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

1) $f'(x) = 0$

$$3x^2 - 12x + 9 = 0$$

$$x_1 = 3 \text{ y } x_2 = 1$$

2) $(-\infty, 1) \quad (1, 3) \quad (3, +\infty)$

Aplico prueba de la primera derivada.

$$f'(0) > 0$$

$$f'(2) < 0$$

$$f'(4) > 0$$

$\therefore f$ es creciente en $(-\infty, 1) \quad (3, +\infty)$ y
decreciente en $(1, 3)$

(3) Aplico prueba de la segunda derivada. $f''(x) = 6x - 12$

$$f''(1) < 0$$

$$f''(3) > 0$$

$\therefore$ En $x=1$ hay un máximo relativo y en $x=3$ hay un mínimo relativo.

Ejercicio 4:

$$\text{Sea } f(x) = \frac{x+4}{x}$$

$$1) \text{ Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$$

$$2) f'(x) = 0$$

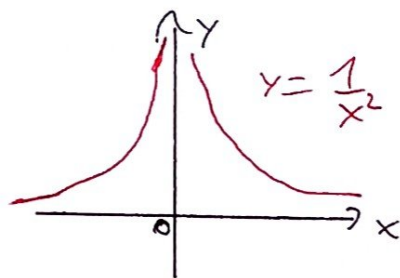
$$\cancel{\frac{x-(x+4)}{x^2}} = 0 \rightarrow -\frac{4}{x^2} = 0$$

No tiene solución

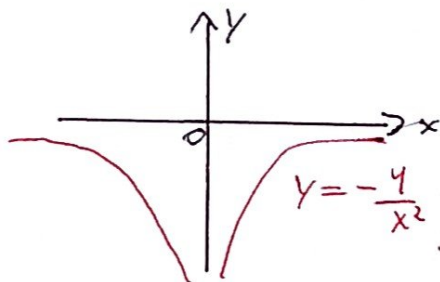
$\therefore f$ no tiene puntos críticos

3) Al no tener puntos críticos y que la $f'(x)$ no exista en $x=0$ no tiene ni máximo ni mínimo.

$$4) \text{ Recordando: } y = \frac{1}{x^2}$$



$$\text{Entonces: } y = -\frac{4}{x^2}$$



Ejercicio 5:

$$\text{Sea } f(x) = x^2 - 4x + 1 \text{ en } [-1, 5]$$

1) f es continua por ser función polinómica

$$2) f'(x) = 0$$

$$2x - 4 = 0$$

$$x = 2$$

$$f(-1) = 6$$

$$f(2) = -3$$

$$f(5) = 6$$

$\therefore$ en $x=2$ f tiene un mínimo absoluto pero no tiene un máximo absoluto.

Ejercicio 6:

Sea $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1, 3]$

- f es continua y derivable en $[1, 3]$ por ser función polinómica

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = 0 \\ f(3) = 0 \end{array} \right\} = \therefore \exists c \text{ en } [1, 3] \text{ tal que } f'(c) = 0$$

- $f'(x) = 2x - 4$

$$2x - 4 = 0$$

$$x = 2$$

Ejercicio 7:

Sea $f(x) = x^2$ en $[1, 5]$

1) $f(1) = 1$

$f(5) = 25$

Entonces $m_{\text{sec}} = \frac{25-1}{5-1} = 6$

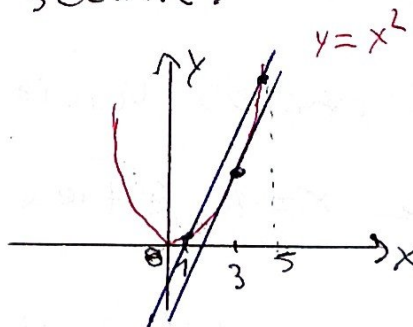
2) Como f es continua y derivable entonces:

$$f'(c) = \frac{25-1}{5-1}$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

3) significa que la pendiente es la misma en las dos situaciones, es decir, en $x=3$ la pendiente de la recta ts = pendiente de la recta secante.



Ejercicio 8:

Sea $f(x) = x^4 - 4x^3$

1) $f'(x) = 0$

$$4x^3 - 12x^2 = 0 \rightarrow x^2 \cdot (4x - 12) \quad x_1 = 0 \quad \text{y} \quad x_3 = 3$$

$$(-\infty, 0) \quad (0, 3) \quad (3, +\infty)$$

$$f'(-1) < 0$$

$$f'(1) < 0$$

$$f'(4) > 0$$

$\therefore f$ es creciente en $(3, +\infty)$ y decreciente en $(-\infty, 0) \cup (0, 3)$

2) Como f' cambia de negativa a positiva, es decir, pasa de decreciente a creciente, entonces $x=3$ es un mínimo relativo

$$3) f''(x) = 12x^2 - 24x$$

$$f''(3) > 0 \quad \text{Entonces } f \text{ es cóncavo hacia arriba.}$$

4) $f''(0) = 0$, entonces f tiene un punto de inflexión en $x=0$
 $f''(3) > 0$, entonces f tiene un mínimo relativo en $x=3$

Ejercicio 9:

$$\text{Sea } f(x) = \ln x - x$$

$$1) f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{x} - 1 = 0$$

$$\boxed{1 = x}$$

$$2) (0, 1) \quad (1, +\infty)$$

$$f'(0) \text{ No se puede}$$

$$f'(2) < 0$$

$$\text{pero } \boxed{\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} / x > 0\}}$$

$$f'(0.5) > 0$$

$\therefore f$ crece en $(0, 1)$ y decrece en $(1, +\infty)$

$$3) f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f''(1) < 0 \quad \therefore f \text{ es cóncavo hacia abajo.}$$

4) Como $f''(1) < 0$ en $x=1$ f tiene un máximo relativo

Ejercicio 10:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \quad \text{Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \boxed{1}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \frac{\infty}{\infty} \quad \text{Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \boxed{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0} \text{ . Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = \boxed{1}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \stackrel{0}{=} \frac{\infty}{\infty} \text{ . Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = \boxed{0}$$

Ejercicio 11:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \boxed{\frac{0}{0}}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \boxed{1^\infty}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3} = \boxed{\frac{\infty}{\infty}}$$

Ejercicio 12:

$$1) f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

$$\text{Determino } m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 + 1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2} = \frac{\infty}{\infty} \text{ indeterminado.}$$

$$\text{Aplico L'Hopital: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{2x} = \boxed{1}$$

$$\text{Determino } b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x} - 1 \cdot x \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \stackrel{0}{=} \boxed{0}$$

$\therefore y = x$ es la asíntota oblicua de f

$$2) g(x) = \frac{2x^2 - 3}{x + 1}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2 - 3}{x + 1}}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3}{x^2 + x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ . Aplico L'Hopital}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{2x + 1} = \frac{\infty}{\infty} \text{ . Vuelvo } m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{2} = \boxed{2}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 - 3}{x + 1} - 2x \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x - 3}{x + 1} = \frac{\infty}{\infty} \text{ . Aplico L'Hopital}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{1} = \boxed{-2} \quad \therefore y = 2x - 2 \text{ es asíntota oblicua de } g.$$

$$3) h(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2 + x + 1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^2} = \frac{\infty}{\infty} \text{ . Aplico L'Hopital}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{2x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ . Vuelvo } m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

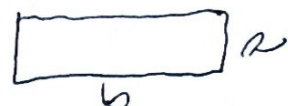
$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x + 1}{x} - 1x \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ . Aplico L'Hop}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1 \therefore y = x + 1 \text{ es asíntota oblicua de } h$$

Ejercicio 13:

$$P = 40m$$

$$P = 2a + 2b$$



1)

$$40 = 2a + 2b$$

siendo $a = \text{altura}$ y $b = \text{base}$

$$20 = a + b \rightarrow a = 20 - b$$

Como el Área es $A = b \times a$ entonces

$$A = b \cdot (20 - b) \\ = 20b - b^2$$

2) El área máxima será el punto más alto de la función, es decir, el vértice:

$$-\frac{b}{2 \cdot 1} \rightarrow \frac{20}{2 \cdot 1} = 10$$

Entonces $A(10) = 100 m^2$

Ejercicio 14:

1) $f(x) = x^3 - 2x - 5$ tomando $x_0 = 2$

$$x_1 = 2 - \frac{x^3 - 2x - 5}{3 \cdot (2)^2 - 2}$$

$$x_1 = 2 - \frac{2^3 - 2 \cdot (2) - 5}{10} \rightarrow x_1 = 2,1$$

2)

$$x_2 = 2,1 - \frac{f(2,1)}{f'(2,1)} \rightarrow x_2 = 2,09456$$

$$x_3 = 2,09456 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \rightarrow x_3 = 2,09455$$

Ejercicio 15:

Sea $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

1) Dom $f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1\}$

2) En eje y : $f(0) = 0$. En eje x : $\frac{x^2}{x-1} = 0 \rightarrow 0$

3) vertical: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{x-1} = \infty \therefore f$ tiene asíntota vertical $x = 1$

Horizontal: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1} = \infty \therefore f$ no tiene asíntota horizontal

$$\lim_{x \rightarrow \infty} m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x-1}}{\frac{x}{x-1}} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - x} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(x-1)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = \frac{\infty}{\infty} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - 1 \cdot x \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = 1$$

$\therefore f$ tiene asíntota oblicua $y = x + 1$

4) $f'(x) = 0$

$$\frac{x^2 - 2x}{x^2 - 2x + 1} = 0 \rightarrow x^2 - 2x = 0$$

$x_1 = 0$ y $x_2 = 2$ puntos críticos

$(-\infty, 0) (0, 1) (1, 2) (2, +\infty)$

$f'(-1) > 0$

$f'(0.5) < 0$

$f'(1.5) < 0$

$f'(3) > 0$

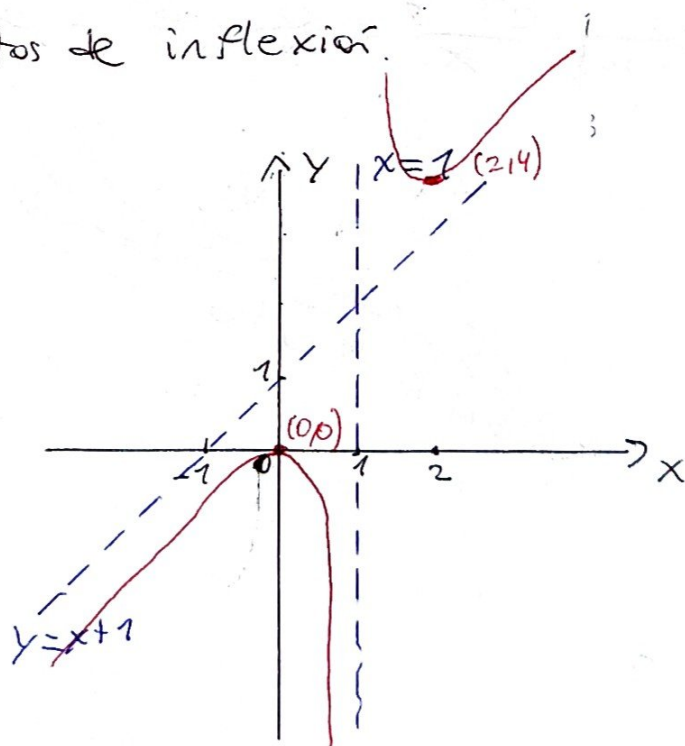
$\therefore f$ es creciente en $(-\infty, 0) (2, +\infty)$ y decreciente en $(0, 1) \cup (1, 2)$

5) como f' pasa de positiva a negativa en $x=0$ hay un máximo local, y como f' pasa de negativa a positiva en $x=2$ hay un mínimo local

6) De $(-\infty, 0) (0, 1)$ es cóncava hacia abajo y de $(1, 2) (2, +\infty)$ es cóncava hacia arriba.

7) No contiene puntos de inflexión.

8)



Bonus:

Sea $f(x) = x \cdot e^{-x}$

1) $f'(x) = 0$

$$e^{-x} - x \cdot e^{-x} = 0$$

$$e^{-x} \cdot (1 - x) = 0$$

$\downarrow$
 $\neq 0$

$\downarrow$ $x = 1$

$(-\infty, 1) \quad (1, +\infty)$

$f'(0) > 0$

$f'(2) < 0$

$\therefore$ como f' pasa de positiva a negativa en $x=1$ hay un máximo ~~total~~ absoluto.

2) $f''(x) = e^{-x} \cdot (x - 2)$

$f''(1) < 0$

$f''(2) = 0$

$f''(3) > 0$

$\therefore f$ es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 2)$ y cóncava hacia arriba en $(2, +\infty)$
 $x=2$ es un punto de inflexión.

3) No contiene asíntota vertical

Horizontal: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \cdot x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} \cdot x = 0 \cdot \infty$, entonces:

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{-x}} = \frac{\infty}{0} = \infty$ Aplico L'Hopital: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0$

$\therefore f$ tiene asíntota horizontal $y=0$

oblicua: $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x} \cdot x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$ No tiene asíntota oblicua.

**
termina
soto*